UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

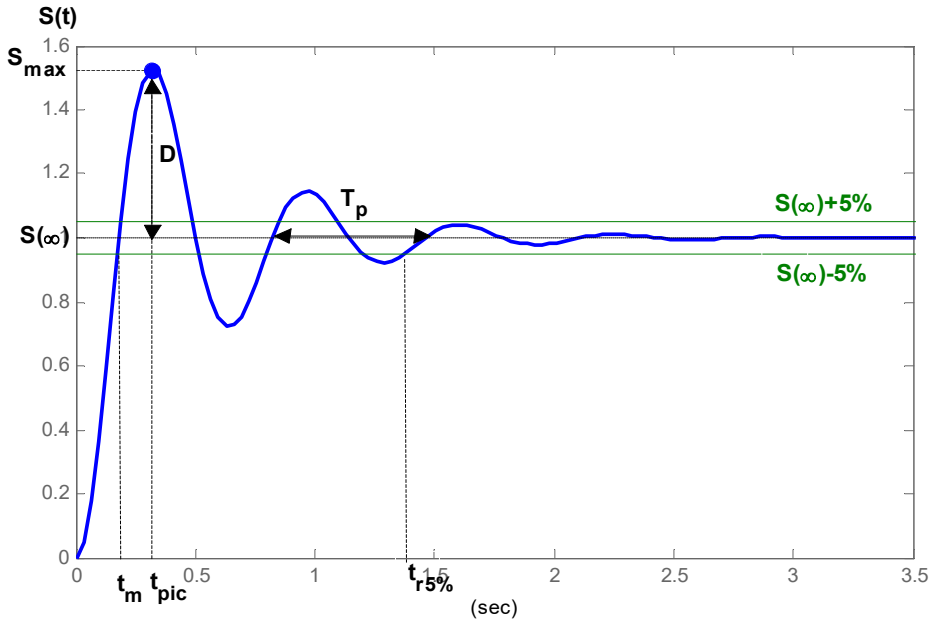
felguezar@gmail.com

------ Séance 5 (05/03)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

Cours d'Automatique Partie 1

Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI



Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

- Analyse temporelle
- **Analyse fréquentielle**

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

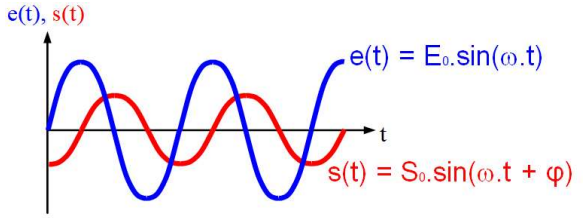
Chapitre IV. Étude des systèmes fondamentaux:

Analyse fréquentielle

Analyse fréquentielle ou harmonique

Définition : On étudie la réponse d'un système soumis en entrée à un signal sinusoïdal **en régime permanent.**

$e(t) = e_0 \sin(\omega.t)$ → **H(p)** → $s(t) = s_0 \sin(\omega.t + \varphi)$



On pose $\underline{e} = e_0 e^{j\omega t}$

et $\underline{s} = s_0 e^{j(\omega t+\varphi)}$:

On remplace « p » par « jω »

$$\frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{b_0 + \ldots + b_m (j\omega)^m}{a_0 + \ldots + a_n (j\omega)^n} = H(j\omega)$$

Le module de H(jω) donne donc le **gain G** du système :

rapport entre les amplitudes d'entrée et de sortie

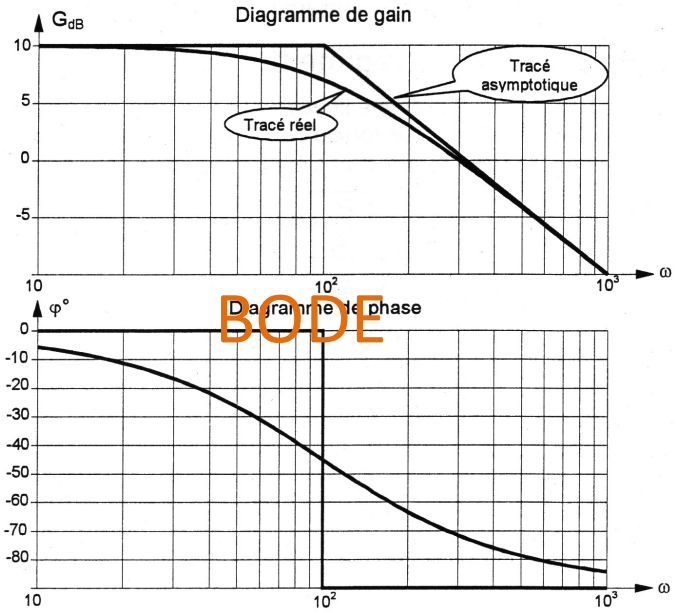
L'argument de H(jω) donne le **déphasage φ** entre l'entrée et la sortie :

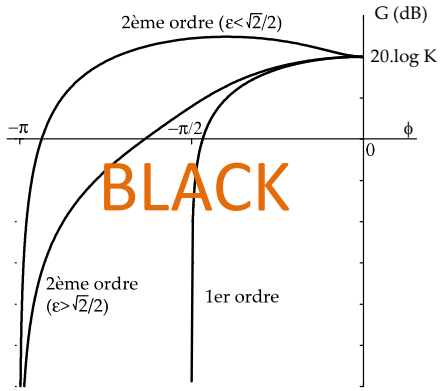
retard de la sortie sur l'entrée

Réponse fréquentielle ou harmonique

Représentation du comportement fréquentielle

on utilise principalement les représentations de BODE, de BLACK et de NYQUIST.





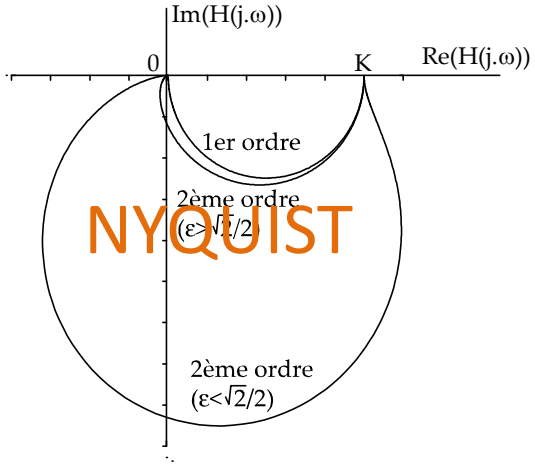
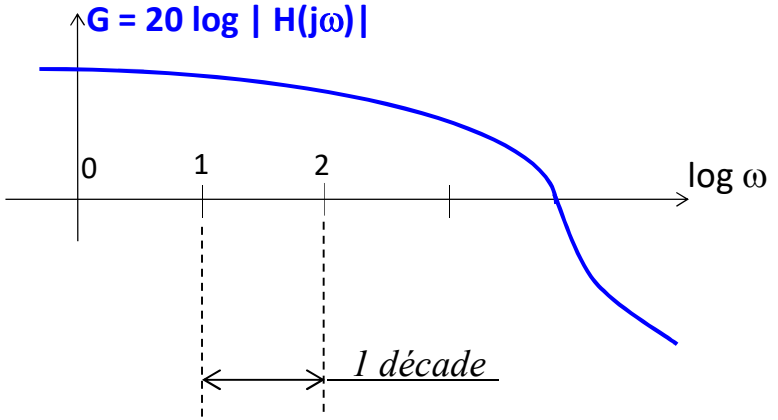


Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode de H(jω) est représenté sur **2 tracés alignées** en fonction de ω. L'échelle est semi-logarithmique : abscisses gradué en log(ω)

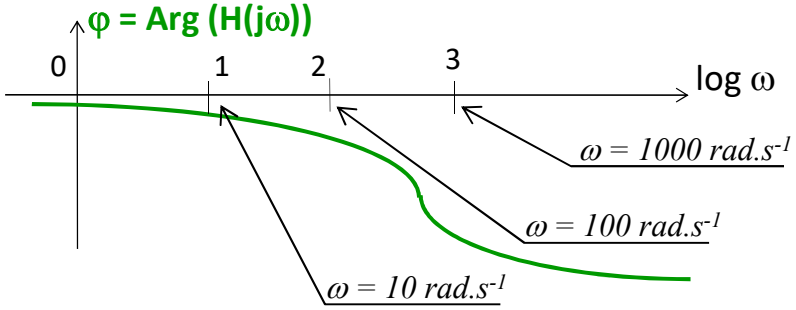
- le gain G_{dB} en décibels (dB) :

$$G = 20 \log |H(j\omega)|$$



- la phase φ en degrés ou radians :

$$\varphi = \text{Arg}\,(H(j\omega))$$



Avantage du diagramme de Bode:

si $H = H_1 \cdot H_2$ alors

$$20 \log |H| = 20 \log |H_1| + 20 \log |H_2|$$

et $$\text{Arg}\,(H) = \text{Arg}\,(H_1) + \text{Arg}\,(H_2)$$

⇒ ***Ainsi les modules en dB et les arguments en degrés s'ajoutent, lorsque les fonctions de transfert se multiplient.***

Diagramme de Black (ou Black-Nichols)

On représente :

le **gain G** de H(jω) en dB en fonction de la **phase** exprimée en degrés et **on gradue la courbe en ω**.

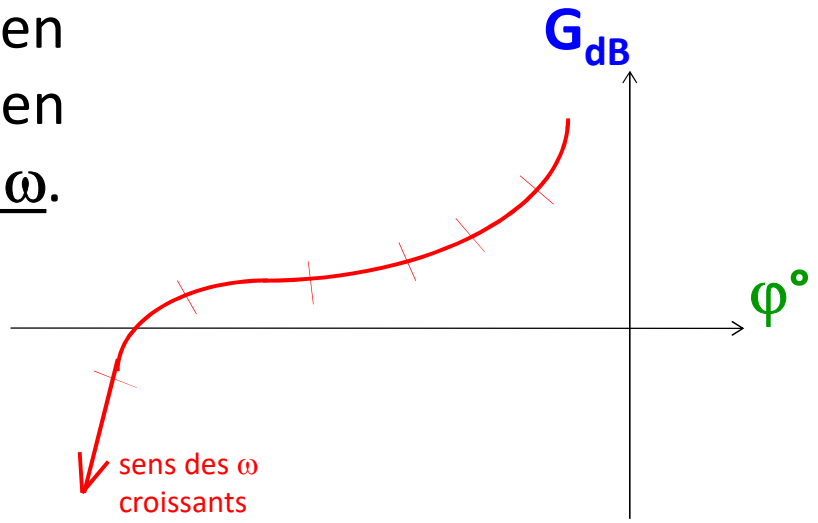
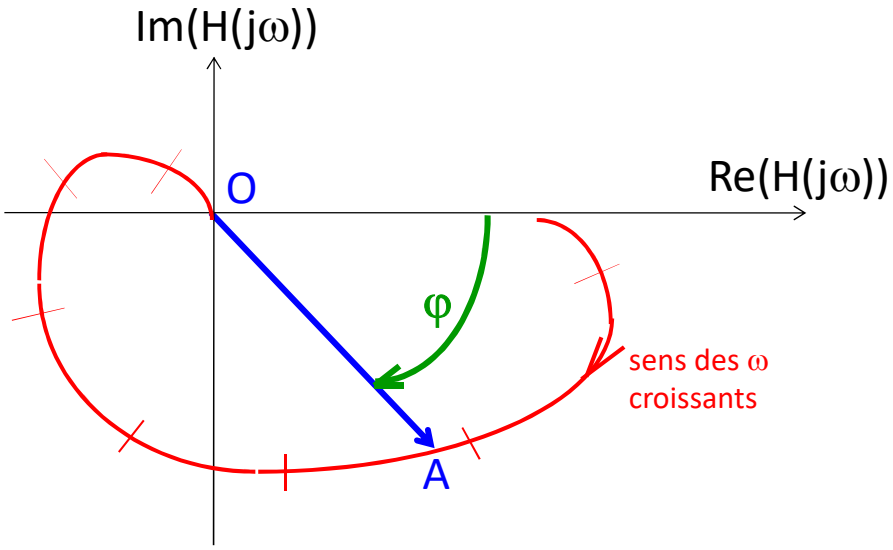


Diagramme de Nyquist

Pour chaque valeur de ω, on représente $H(j\omega)$ dans le plan complexe et on gradue la courbe en ω.

$$H(j\omega) = \mathrm{Re}(\omega) + j\,\mathrm{Im}(\omega)$$

Le **gain (OA)** et le **déphasage** sont directement lisibles pour chaque valeur de ω.



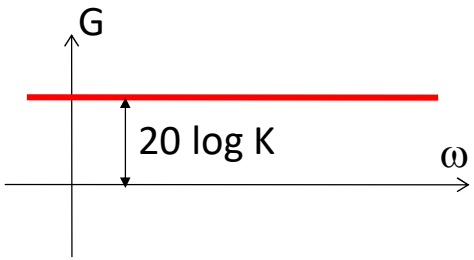
Représentation fréquentielle des systèmes fondamentaux

Système à action proportionnelle

$$H(j\omega) = K$$

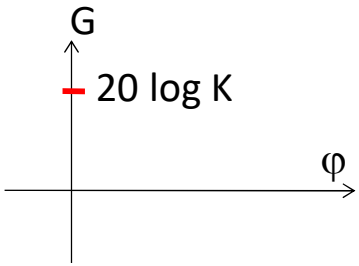
$G_{dB} = 20.\log K$

$\varphi° = 0$, $K>0$ ($si\ K<0 \Rightarrow \varphi° = -180°$)

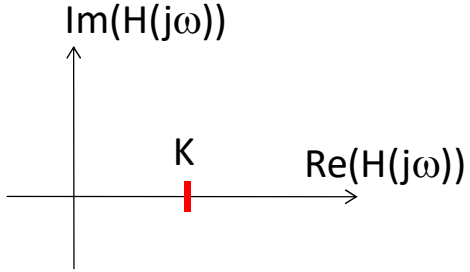




Bode



Black



Nyquist

Représentation fréquentielle des systèmes fondamentaux

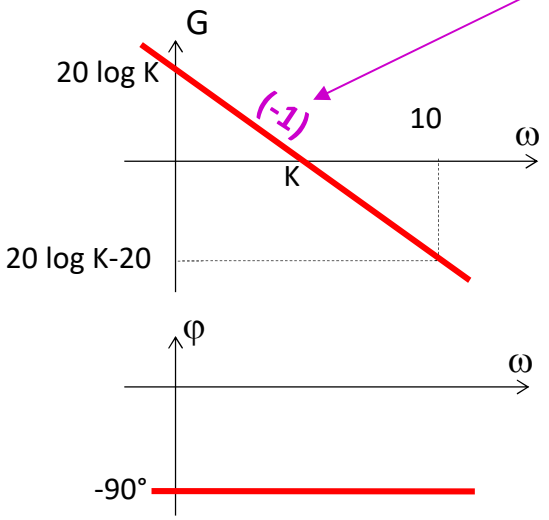
Système intégrateur pur

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$$

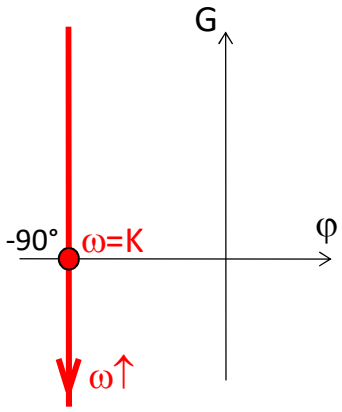
$G_{dB} = 20.\log K - 20.\log \omega$

$\varphi° = -90°$

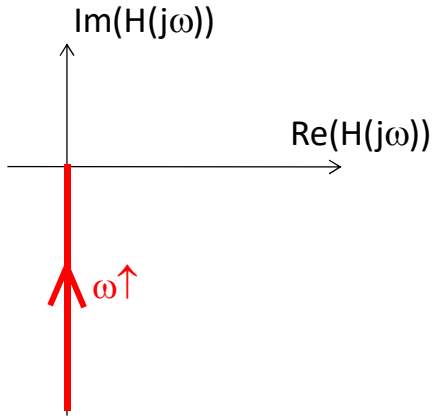
(-1) : pente de -20dB / décade



Bode



Black



Nyquist

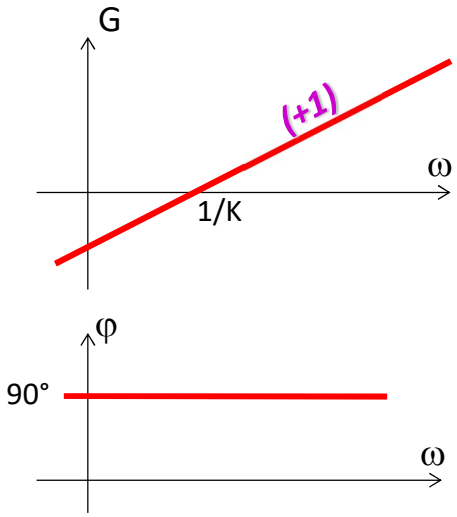
Représentation fréquentielle des systèmes fondamentaux

Système dérivateur pur

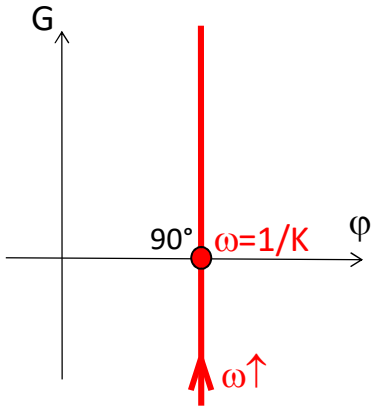
$$H(j\omega) = jK\omega$$

$$G_{dB} = 20.\log K + 20.\log \omega$$

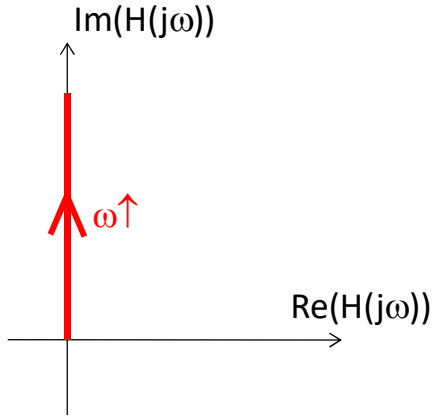
$$\varphi° = 90°$$



Bode



Black



Nyquist

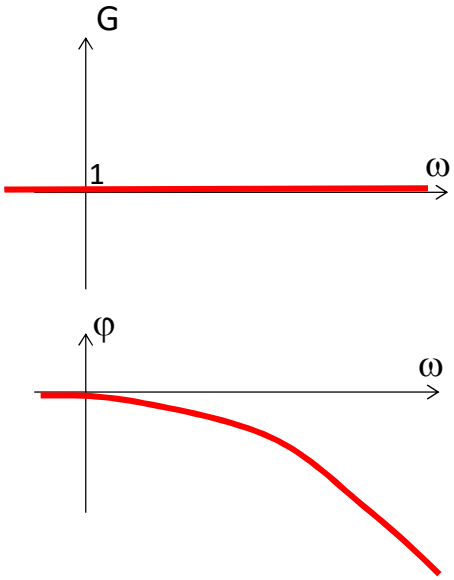
Représentation fréquentielle des systèmes fondamentaux

Système retard pur

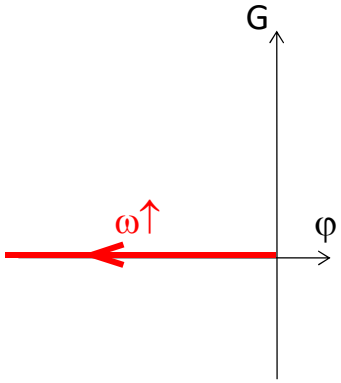
$$H(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$$

$G_{dB} = 0$

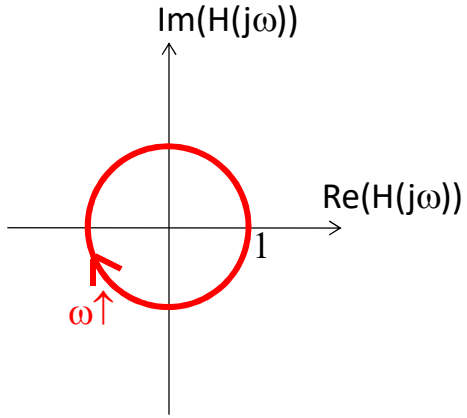
$\varphi° = -\omega\tau$



Bode

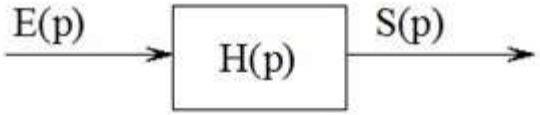


Black



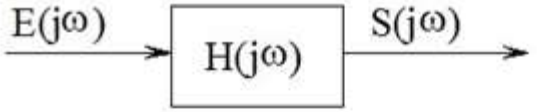
Nyquist

Représentation fréquentielle d'un système de 1er ordre



Transmittance isomorphe

$$H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$$



Transmittance isochrone

$$H(j\omega) = \frac{K}{1+\tau j\omega}$$

Gain :

$$G = |H(j\omega)| = \frac{K}{(1+\tau^2\omega^2)^{1/2}} \Rightarrow G_{dB} = 20 \text{ Log } K - 20 \text{ Log } (1+\tau^2\omega^2)^{1/2}$$

$$G_{dB} = 20 \text{ Log } K - 20 \text{ Log } (1+\tau^2\omega^2)^{1/2}$$

Phase :

$$\varphi° = \arg H(j\omega) = \text{Arctan } \frac{0}{K} - \text{Arctan } \frac{\tau\omega}{1}$$

$$\varphi° = - \text{Arctan } \tau\omega$$

Valeurs particulières :

	G_{dB}	φ
$\omega \to 0$	**20 Log K : asymptote**	**- Arctan $\tau\omega \to 0$**
$\omega = \frac{1}{\tau}$	**20 Log K - 10 Log 2 = 20 Log K - 3**	**- Arctan 1 = - $\pi/4$**
$\omega \to \infty$	**20 Log K - 20 Log $\tau\omega \to -\infty$**	**- Arctan $\infty = \to \pi/2$**

Tracé dans Bode : Recherche des directions asymptotiques :

$\omega \to 0$ $\quad$ $Asympt1_{dB} \to$ **20 Log K**

$\omega \to \infty$ $\quad$ $Asymp2_{dB}$ **= 20 Log K - 20 Log $\tau\omega$ = 20 Log $\frac{K}{\tau}$ - Log ω**

Point de cassure : $\cap$ **des asymptotes : 20 Log K = 20 Log K - 20 Log $\tau\omega \Rightarrow \tau\omega = 1$**

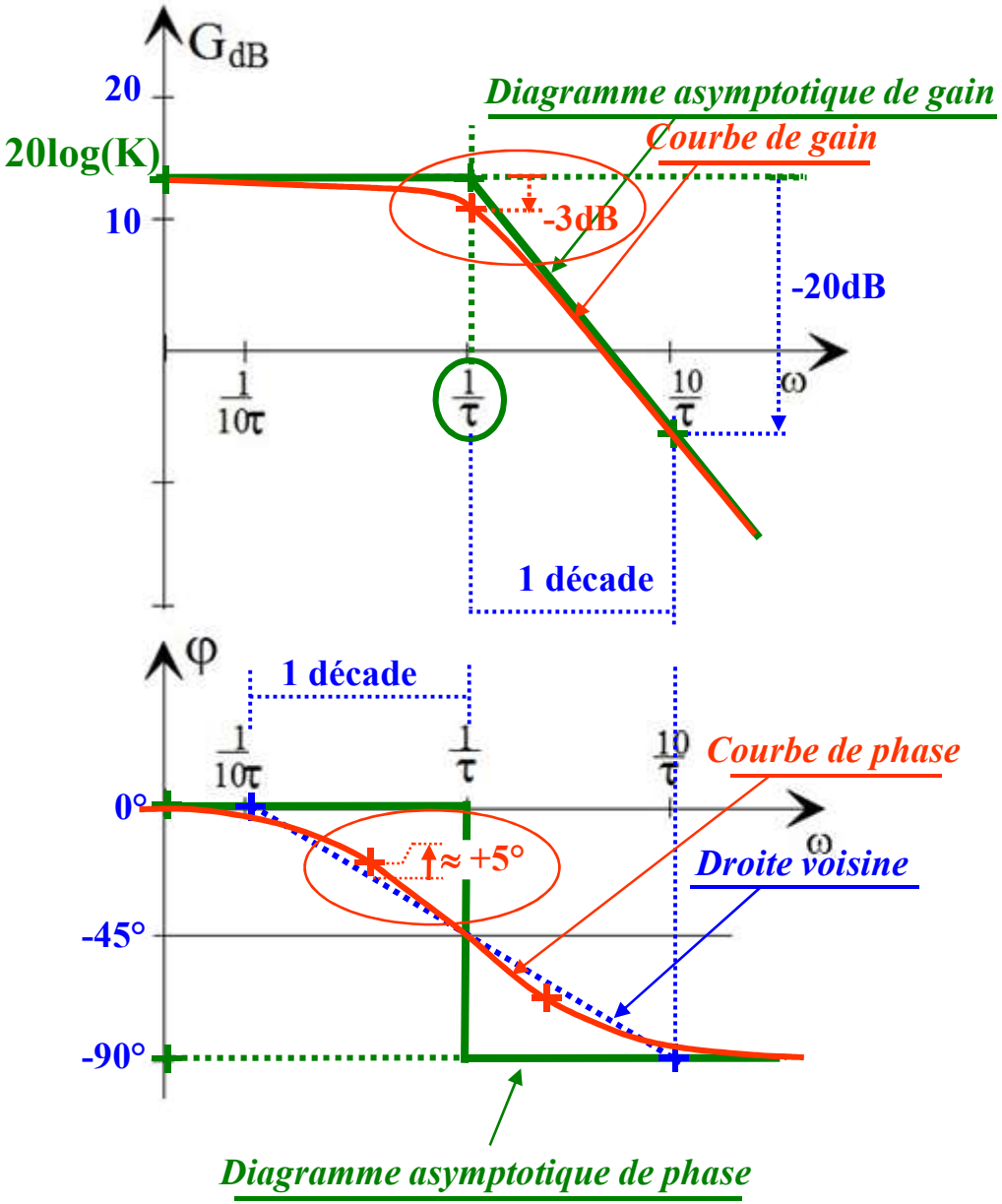
Tracé dans Nyquist

$$H(j\omega) = \frac{K}{1+\omega^2\tau^2} + j\frac{-\omega\tau K}{1+\omega^2\tau^2}$$

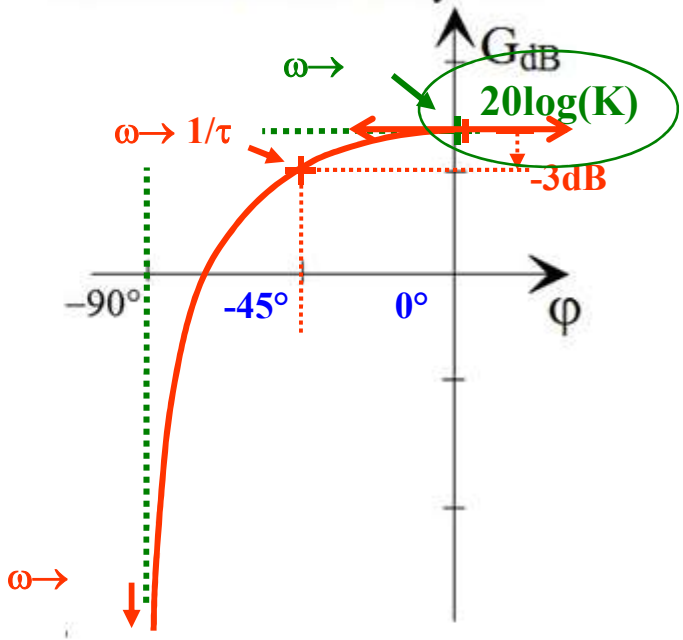
$\omega \to 0 \Rightarrow$ **G(ω) = K et $\varphi° \to 0°$; Im $\to 0-$**

$\omega = \frac{1}{\tau} \Rightarrow$ **G(ω) = $\frac{K}{\sqrt{2}}$** et **$\varphi° = -45°$** $\quad$ $\omega \to \infty \Rightarrow$ **G(ω)$\to 0$** et **$\varphi° \to -90°$**

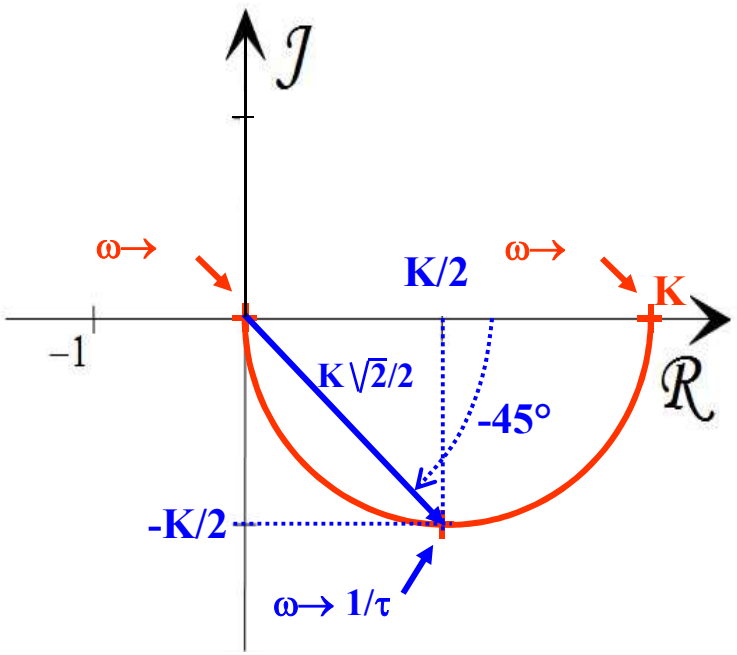
Tracé dans Bode :



Tracé dans Black et Nychols



Tracé dans Nyquist



Recherche de l'équation du lieu de Nyquist : il suffit d'éliminer τω entre a et b

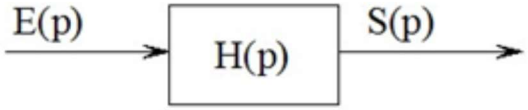
$H(j\omega) = \frac{K}{1+\omega^2\tau^2} + j\frac{-\omega\tau K}{1+\omega^2\tau^2} = a + jb$ En changeant de variable $a \rightarrow a - \frac{K}{2} = A$,

on trouve :

$$(a - \frac{K}{2})^2 + b^2 = (\frac{K}{1+\omega^2\tau^2} - \frac{K}{2})^2 + (\frac{-\omega\tau K}{1+\omega^2\tau^2})^2 = [\frac{K}{2}]^2 \Rightarrow \boxed{A^2 + b^2 = [\frac{K}{2}]^2}$$

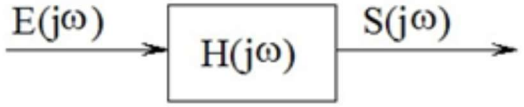
d'où le lieu de Nyquist est : un cercle de rayon $\frac{K}{2}$

Représentation fréquentielle d'un système de 2nd ordre



Transmittance isomorphe

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2m}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$



Transmittance isochrone

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{2jm\omega}{\omega_0}}$$

soit **u** la pulsation réduite : $\mathbf{u = \frac{\omega}{\omega_0}}$,

$$H(j\omega) = \frac{K}{1-u^2+2jmu}$$

Gain :

$$G = \frac{K}{\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2})^2+(\frac{2\omega m}{\omega_0})^2}}$$

ou encore

$$G = \frac{K}{\sqrt{(1-u^2)^2+(2mu)^2}}$$

$$G_{db} = 20 \cdot \log K - 20 \cdot \log \sqrt{(1-u^2)^2+(2mu)^2}$$

Phase :

$$\varphi = \arg H(j\omega) = \text{Arctan}\,\frac{0}{K} - \text{Arctan}\,\frac{2mu}{1-u^2}$$

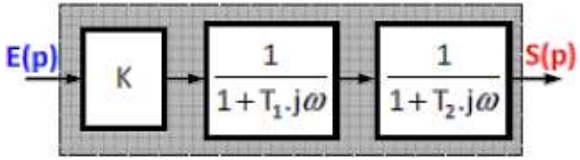
$$\varphi = -\,\text{Arctan}\,\frac{2mu}{1-u^2}$$

Représentation fréquentielle d'un système de 2nd ordre

Cas de racines réelles au dénominateur (m≥1) :

- **Si m>1 (2 racines réelles distincts):** Le système peut être considéré comme le produit de deux fonctions de transfert du 1er ordre , étudiées précédemment, de constantes de temps τ_1 et τ_2 telles que $\tau_1 > \tau_2$

→ D'où l'intérêt des diagrammes de Bode.



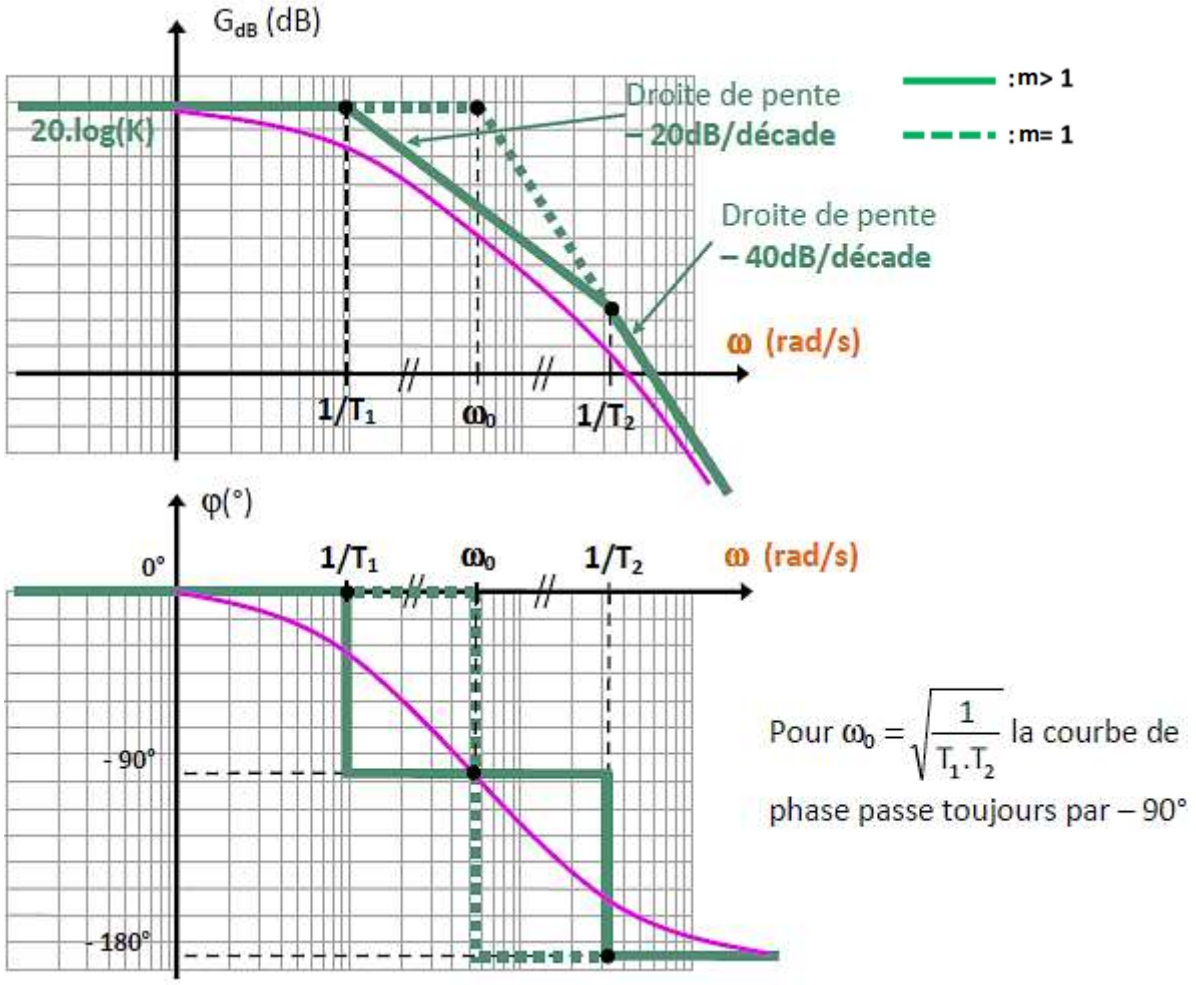
$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{1 + j2m\,\frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{(1 + j\,\tau_1\omega)(1 + j\tau_2\omega)}}$$

- **Si m = 1 (1 racine réelle double):** La transmittance devient un carré parfait ($\tau_1 = \tau_2 = 1/\omega_0$):

$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{(1 + j\,\tau_1\omega)(1 + j\tau_2\omega)}} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{\left(1 + j\,\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

Représentation fréquentielle d'un système de 2nd ordre

Diagramme de Bode: Tracé d'un second ordre ***Pour*** **m≥1**



(m=1 son tracé asymptotique est représenté en pointillés sur la figure)

Représentation fréquentielle d'un système de 2nd ordre

Cas de racines complexes au dénominateur (m <1) :

Le gain est: $H(\omega)=|H(j\omega)|=\dfrac{K}{\sqrt{\dfrac{\omega^4}{\omega_0^4}+2\dfrac{\omega^2}{\omega_0^2}\left(2m^2-1\right)+1}}=\dfrac{K}{\sqrt{u^4+2u^2\left(2m^2-1\right)+1}}$

Nous avons donc 2 cas à envisager :

$$2m^2-1\geq 0 \Rightarrow m\geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

⇒ il n'y a **pas de résonance** et il y a continuité de comportement

$$2m^2-1<0 \Rightarrow m<\frac{1}{\sqrt{2}}$$

⇒ le système est **mal amorti** et il y a un **effet de résonance** c'est à dire que le gain dans ces fréquences est supérieur au gain statique k

Conditions de résonance : G est maximal pour $\dfrac{d|H(ju)|}{du}=0$ avec $|H(ju)|=\dfrac{K}{\sqrt{(1-u^2)^2+(2mu)^2}}$

$\dfrac{d|H(ju)|}{du}=-\dfrac{2uK(2m^2+u^2-1)}{[(2mu)^2+(1-u^2)]^{3/2}}=0$ soit $u=0$ ou $2m^2+u^2-1=0$

D'où à la résonance, $u_r=\pm\sqrt{1-2m^2}$ **La pulsation de résonance :** $\omega_r=\omega_0\sqrt{1-2m^2}$

Représentation fréquentielle d'un système de 2nd ordre

Le facteur de surtension : (ou de stabilité)

Valeur du gain G à la résonance : $|H(j\omega_r)| = \dfrac{K}{\sqrt{(1-(1-2m^2))^2+(1-2m^2)(2m)^2}} = \dfrac{K}{2m\sqrt{1-m^2}}$

Le facteur de surtension

$$M = \frac{|H(j\omega_r)|}{|H(0)|} = \frac{G(\omega_r)}{G(\omega=0)} = \frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}}$$

$$\boxed{M = \frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}}}$$

Valeur courante pour $M = 1,3$ soit en dB, $M_{dB} = 2.3dB$

Tracé dans Bode : Recherche des directions asymptotiques :

$\omega \to 0$ $\mathbf{Asym_1(\omega)_{dB} \to 20\ Log\ K}$

$\omega \to \infty$ $\mathbf{Asym_2(\omega)_{dB}} \to 20\ Log\ K - 40\ Log\ u$

$\Rightarrow$ **Point de cassure : ω_c**

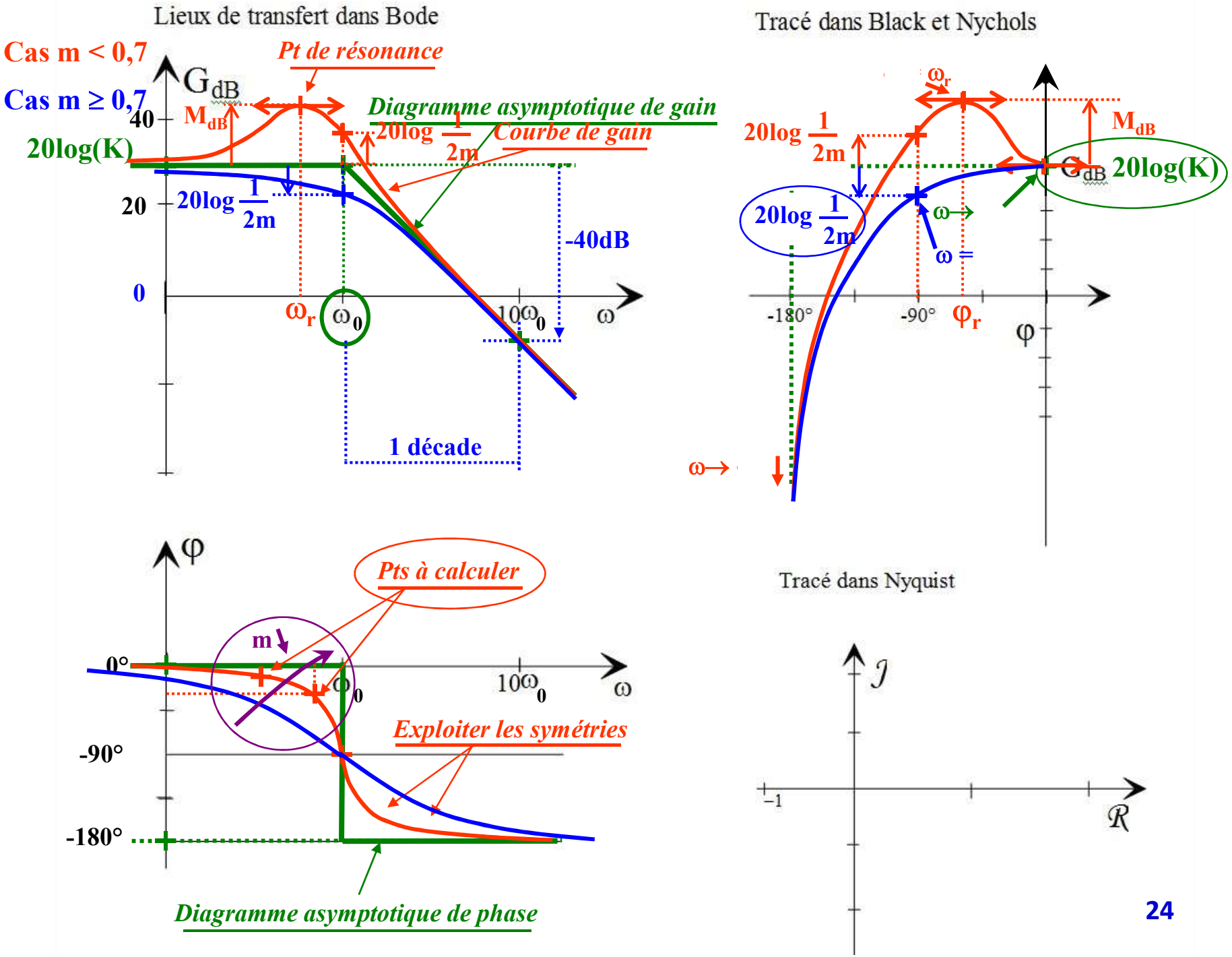
$-40\ Log\ u = 0$

$\dfrac{\omega}{\omega_0} = 1 \Rightarrow \omega = \omega_0 = \omega_c$

Représentation fréquentielle d'un système de 2nd ordre

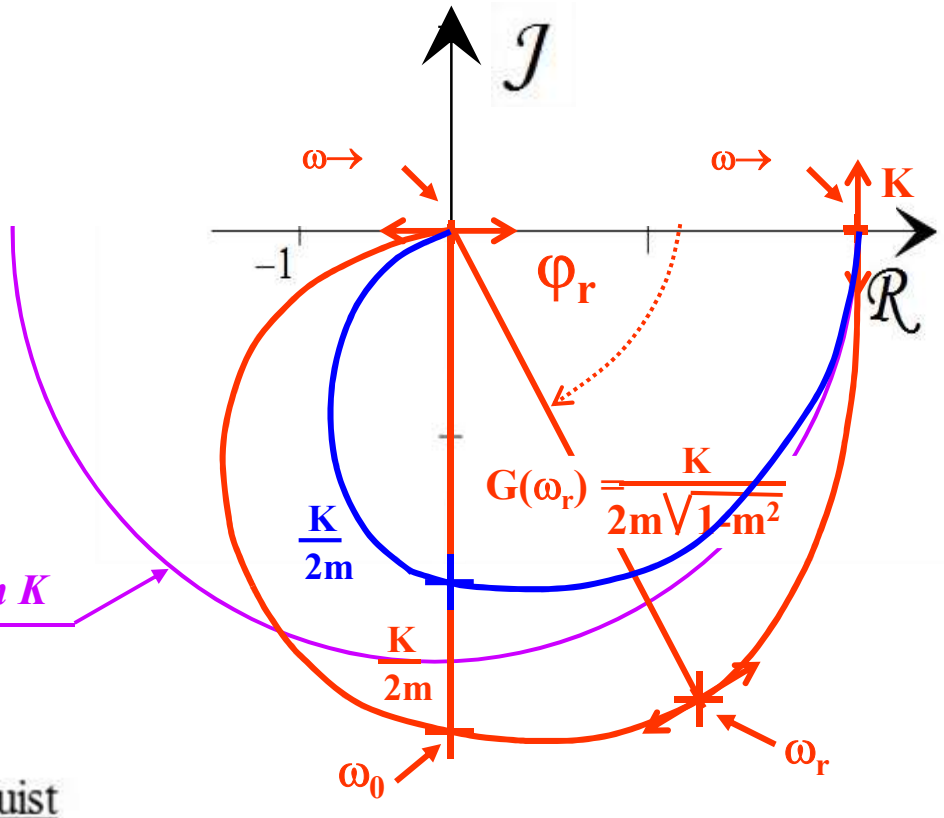
Valeurs particulières :

	G_{dB}	φ
$\omega \to 0$	**20 Log K**	$\varphi \to$ **- Arctan 0 = 0-**
$\omega = \omega_0$	**20 Log K - 20 Log (2m)**	**- Arctan** $\frac{2m}{0}$ **- 90°**
$\omega \to \infty$	**20 Log K - 40 Log u**	$\varphi \to$ **- 180°**


Lieux de transfert dans Bode
Cas m < 0,7
Cas m ≥ 0,7
Pt de résonance
Diagramme asymptotique de gain
Courbe de gain
20log(K)
G_{dB}
M_{dB}
40
20
0
$20\log\frac{1}{2m}$
-40dB
ω_r
ω_0
$10\omega_0$
ω
1 décade
Tracé dans Black et Nychols
ω_r
M_{dB}
$20\log\frac{1}{2m}$
G_{dB} 20log(K)
$\omega\rightarrow$
$\omega =$
-180°
-90°
φ_r
φ
$\omega\rightarrow$
φ
Pts à calculer
m
0°
ω_0
$10\omega_0$
ω
Exploiter les symétries
-90°
-180°
Diagramme asymptotique de phase
Tracé dans Nyquist
$\mathcal{I}$
-1
$\mathcal{R}$

Cas m < 0,7

Cas m ≥ 0,7



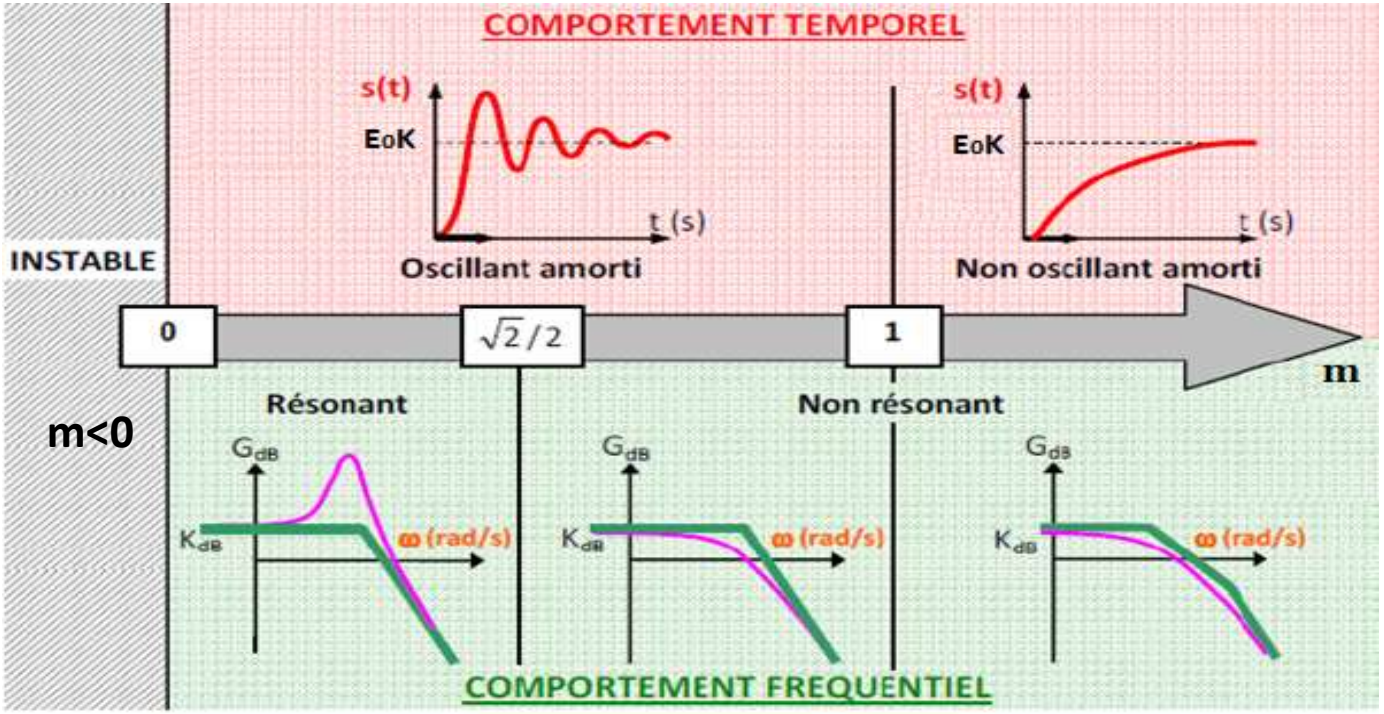
Tracé dans Nyquist

$$H(j\omega) = \frac{K.(1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2})}{(1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2})^2+(\frac{2\omega m}{\omega_0})^2} - j\,\frac{K.\frac{2\omega m}{\omega_0}}{(1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2})^2+(\frac{2\omega m}{\omega_0})^2} = \frac{K.(1-u^2)}{(1-u^2)^2+(2mu)^2} - J\,\frac{2Kmu}{(1-u^2)^2+(2mu)^2}$$

$\omega \to 0 \Rightarrow \mathbf{H(j\omega) = K}$ $\qquad$ $\omega \to \infty \Rightarrow \mathbf{H(j\omega) \to 0}$

$\omega = \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \to -j\,\mathbf{\frac{K}{2m}}$

Synthèse Réponse temporelle/Réponse fréquentielle de second ordre



	Analyse temporelle (Entrée= Échelon)	Analyse fréquentielle (Entrée= Sinus)
$0 \leq m \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$	Oscillant (réponse pseudopériodique)	Résonance
$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m < 1$	Faiblement oscillant (réponse pseudopériodique)	Pas de résonance
m≥1	Non oscillant amorti (réponse apériodique)	Pas de résonance

Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

Toute fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \cdot \frac{\prod_i (1+\tau_i p)^{ni}}{\prod_j (1+\tau_j p)^{nj}} \frac{\prod_k \left(1 + \frac{2m_k}{\omega_n k}\mathrm{p} + \left(\frac{p}{\omega_n k}\right)^2\right)^{nk}}{\prod_l \left(1 + \frac{2m_l}{\omega_n l}\mathrm{p} + \left(\frac{p}{\omega_n l}\right)^2\right)^{nl}}$$

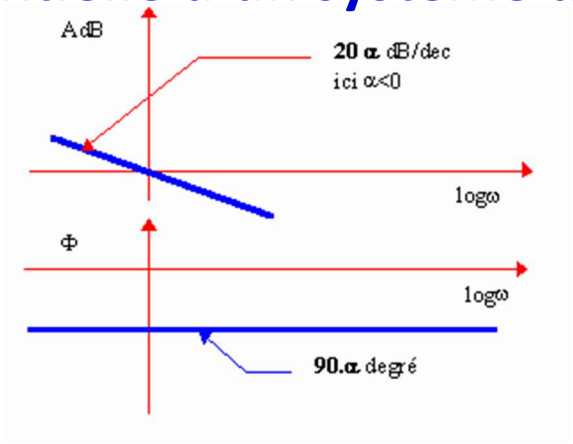
Une fonction de transfert quelconque est donc le produit de fonctions élémentaires. On peut donc tracer le diagramme de Bode de n'importe quel système, en connaissant celui de toutes les fonctions de transfert élémentaires suivantes :

Constante	Fonction puissance	Fonction du premier ordre	Fonction de second ordre
K	p^{α}	$(1+\tau\mathrm{p})^{\beta}$	$\left(1 + \frac{2\mathrm{m}}{\omega_\mathrm{n}}\mathrm{p} + \left(\frac{\mathrm{p}}{\omega_\mathrm{n}}\right)^2\right)^{\gamma}$

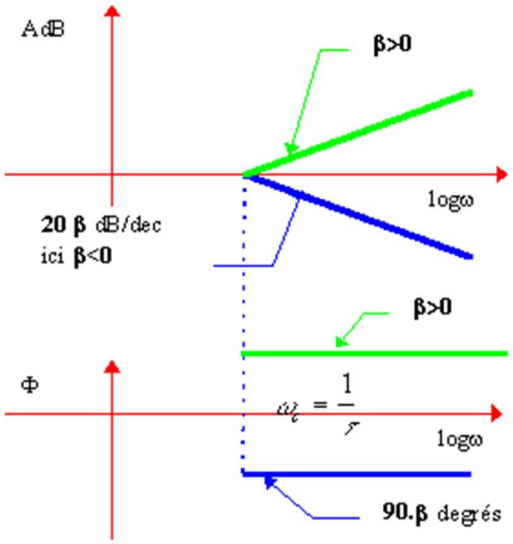
avec α , β , γ entiers relatifs et **m<1**.

Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

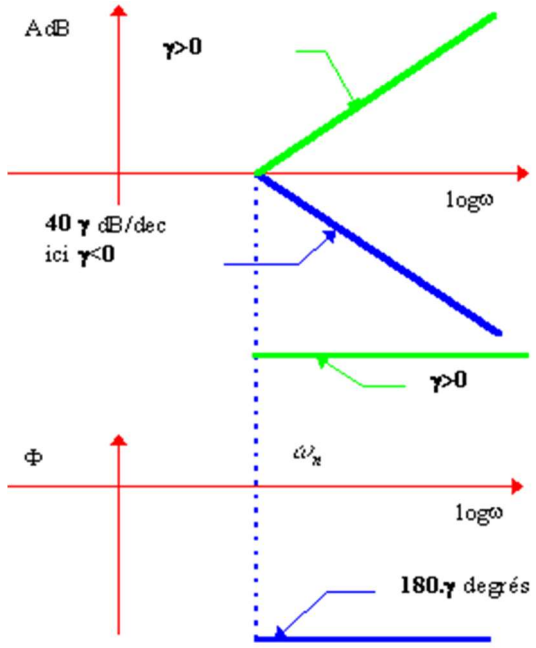
Terme $(j\omega)^{\alpha}$



Terme $(1+\mathrm{j}\tau\omega)^{\beta}$



Terme $\left(1+2\mathrm{jm}\frac{\omega}{\omega_n}-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^{\gamma}$



Méthode Construction d'un diagramme de Bode pour les systèmes d'ordre quelconque

Étape 1: écrire la fonction de transfert globale comme le **produit** de fonctions fondamentales.

Étape 2: classer les pulsations de cassures ($\frac{1}{\tau}$ pour un premier ordre, ω_n pour un second ordre) dans un ordre croissant. Les "cassures" du tracé asymptotique correspondront à ces pulsations.

Étape 3: tracer le diagramme de $K(j\omega)^{\alpha}$ en avançant vers les pulsations croissantes, faire intervenir les autres systèmes fondamentaux selon l'ordre précédent.

Étape 4: affiner le tracé asymptotique en combinant les courbes réelles.

Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

Exemple 1

$$H(p) = \frac{10(1+0,25p)}{1+\frac{p}{10}+\frac{p^2}{100}}$$

Cette fonction de transfert est décomposable en le produit de trois fonctions de transfert élémentaires:

$$H_1(p) = (1+0,25p) = \left(1+\frac{p}{4}\right)$$

- Pulsation de cassure: $\omega_{c1} = 4\ rad/s$
- Gain : asymptote 0 dB jusqu'à ω_{c1}, puis +20dB/déc
- Phase : asymptote 0° jusqu'à ω_{c1}, puis +90°

$$H_2(p) = \frac{1}{1+\frac{p}{10}+\frac{p^2}{100}}$$

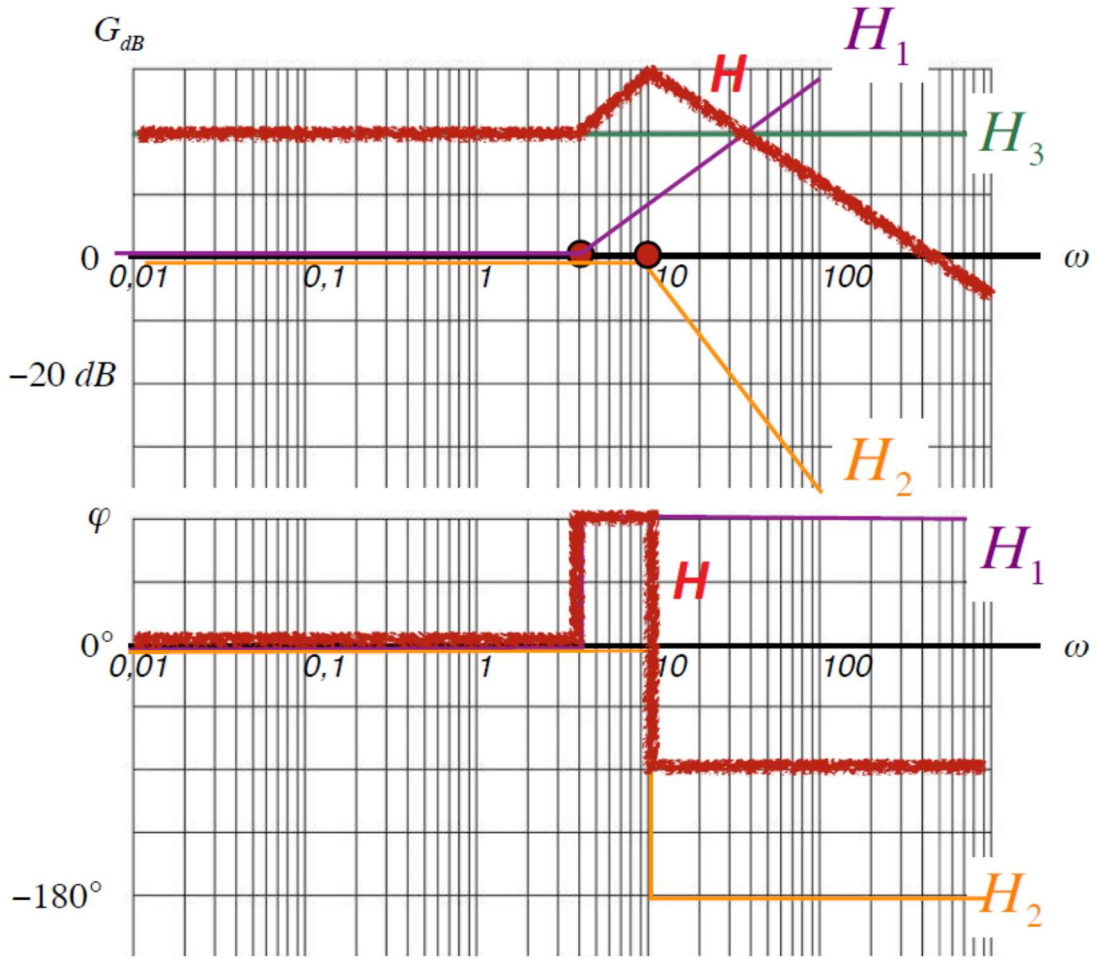
- Pulsation de cassure : $\omega_{c2} = 10\ rad/s$
- Gain : asymptote 0dB jusqu'à ω_{c2}, puis -40dB/déc (m=0,5 2nd ordre pur avec résonance)
- Phase : asymptote 0° jusqu'à ω_{c2}, puis -180°

$$H_3(p) = 10$$

- Gain: asymptote horizontale 20log10=20dB
- Phase : asymptote 0°

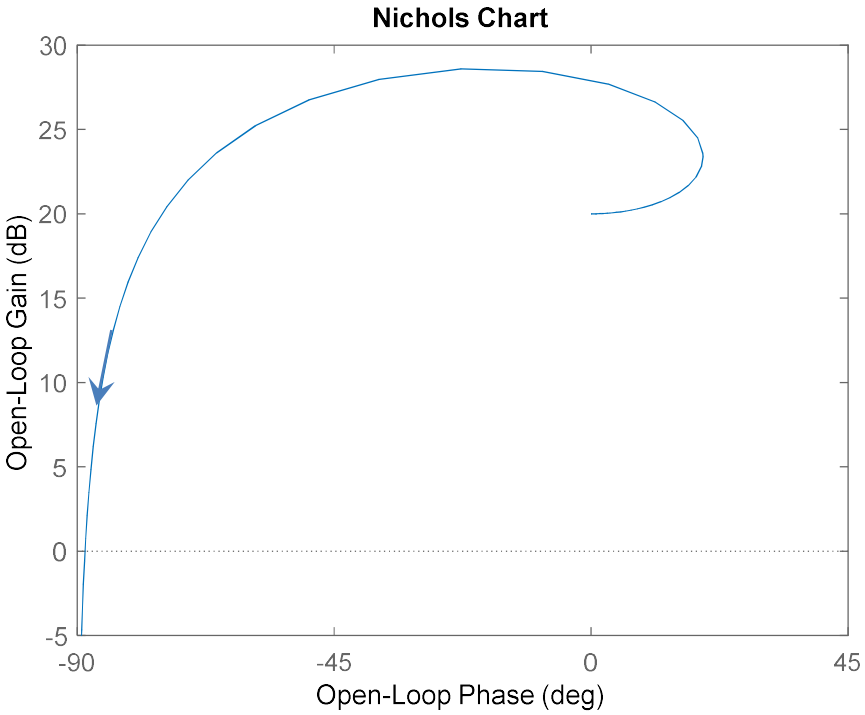
Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

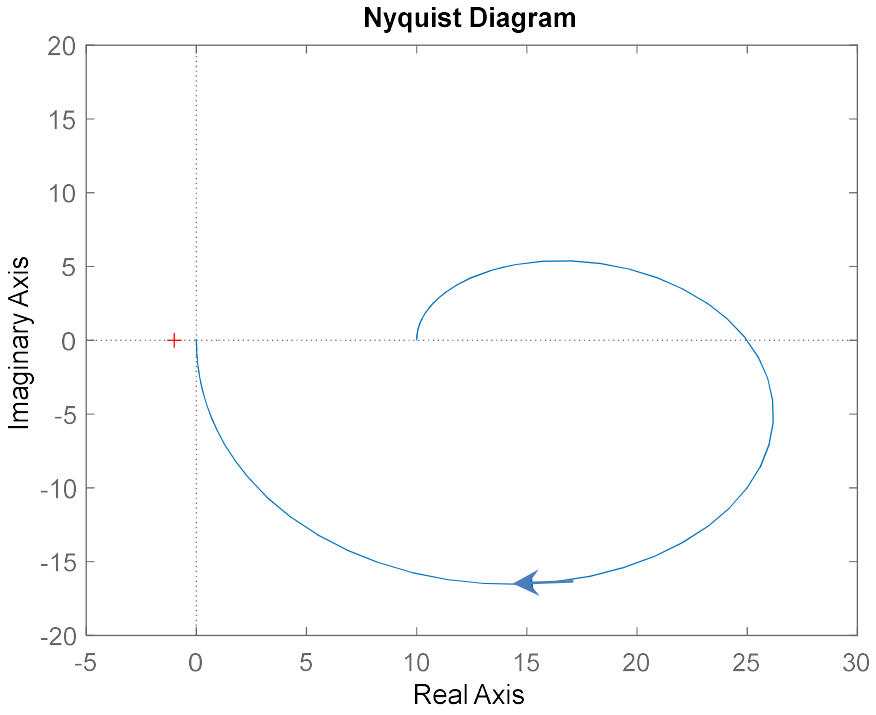
Diagrammes asymptotiques de Bode pour $H(p) = \dfrac{10(1+0,25p)}{1+\dfrac{p}{10}+\dfrac{p^2}{100}}$



Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

Diagrammes de Black et Nyquist pour $H(p) = \dfrac{10(1+0,25p)}{1+\dfrac{p}{10}+\dfrac{p^2}{100}}$





Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

Exemple 2

$$H(p) = \frac{5(5+p)}{p(1+p+p^2)}$$

Cette fonction de transfert est décomposable en le produit de quatre fonctions de transfert élémentaires :

$$H_1(p) = 5 + p = 5\left(1 + \frac{p}{5}\right)$$

- Pulsation de cassure : $\omega_{c1} = 5\ rad/s$
- Gain : asymptote horizontale 20log5=14dB jusqu'à ω_{c1}, puis +20dB/déc
- Phase : asymptote 0° jusqu'à ω_{c1}, puis +90°

$$H_2(p) = \frac{1}{p}$$

- Pulsation de coupure :$\omega_{c2} = 1\ rad/s$
- Gain : asymptote -20 dB/décade coupant l'axe des pulsations à ω_{c2}
- Phase : asymptote -90°

$$H_3(p) = \frac{1}{1+p+p^2}$$

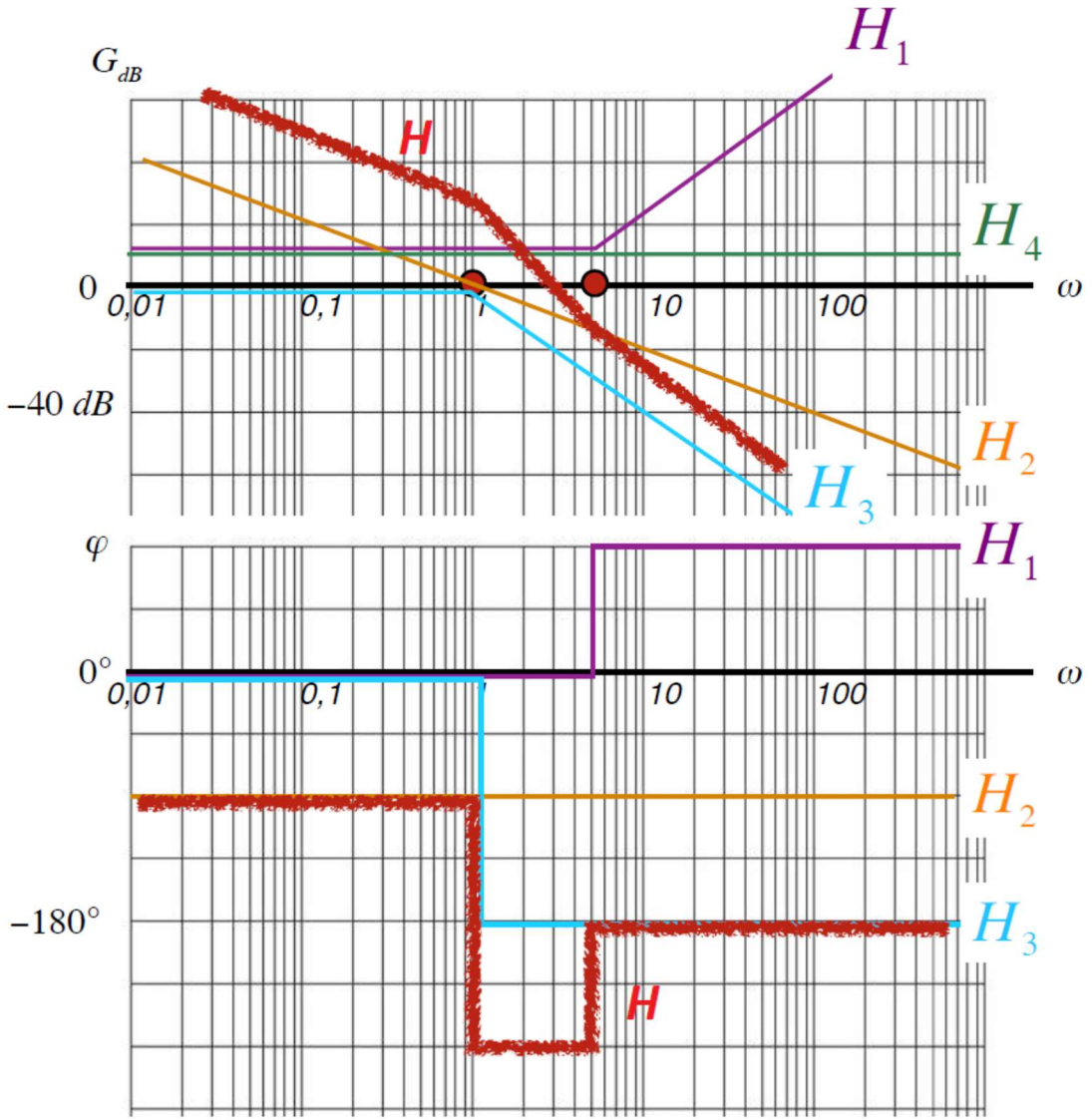
- Pulsation de cassure : $\omega_{c3} = \omega_{c2} = 1\ rad/s$
- Gain : asymptote horizontale 0dB jusqu'à ω_{c3}, puis -40 dB/déc (m=0,5 2nd ordre pur avec résonance)
- Phase : asymptote 0° jusqu'à ω_{c3}, puis -180°

$$H_4(p) = 5$$

- Gain : asymptote horizontale 20log 5= 14dB
- Phase : asymptote 0°

Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

Diagrammes asymptotiques de Bode pour $H(p) = \frac{5(5+p)}{p(1+p+p^2)}$



Représentation fréquentielle d'un système d'ordre quelconque

Diagrammes de Black et Nyquist pour $H(p) = \frac{5(5+p)}{p(1+p+p^2)}$

